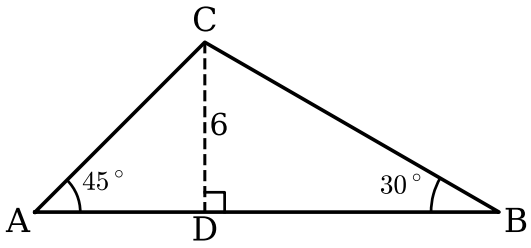
Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS CON ALTURA

En el triángulo ABC de la figura, CD es la altura, $CD = 6$, $\angle A = 45\,^\circ$ y $\angle B = 30\,^\circ$. ¿Cuánto mide AB?



A) 12

B) $6\sqrt{3}$

C) $6 + 2\sqrt{3}$

D) $6 + 6\sqrt{3}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 AD

$\tan 45\,^\circ = \frac{6}{AD} \Rightarrow AD = 6.$

2 DB

$\tan 30\,^\circ = \frac{6}{DB} \Rightarrow DB = 6\sqrt{3}\,.$

3 Suma

$AB = 6 + 6\sqrt{3}\,.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que DB también mide 6.

B) Calcula solo DB.

C) Calcula DB = 6 · tan 30°: invierte la razón.

Idea clave. La altura divide al triángulo en dos triángulos rectángulos.